

ES Alpha Map

Test tří prop-firm strategií Mattia Kantiho (SQR Capital), jeho metody hodinové sezónnosti a 13 dalších systematických rodin na 18 letech ES. Výsledky jsou porovnané s tím, co už je v repozitáři a v brainstormu. Cíl: najít, kde je opravdová alfa, a oddělit ji od páky a od long biasu.

3 + 13 strategií z videa a dalších rodin otestováno	0,91 Sharpe kandidátní knihy (B&H 0,62)	-19 % max. drawdown knihy (B&H se stejnou vol -36 %)	-0,03 Sharpe tří strategií z videa dohromady
---	---	--	--

Co z toho reálně stavět

Velkou alfu typu 20–100 % ročně při rozumném riziku jsem na samotných ES datech nenašel. Nenašel ji ani ChatGPT po 200 tisících variantách a nenašly ji ani dřívější výzkumy v repozitáři. Co data opakovaně potvrzují, je skromnější a robustnější: **řízení expozice** (volatilita, trend, páka v korekcích s potvrzením) a několik **nekorelovaných intradenních vrstev**. Složené dohromady dávají historicky Sharpe kolem 0,9 a drawdown –19 %. B&H se stejnou volatilitou má Sharpe 0,62 a drawdown –36 %.

Jádro: vol-managed ES

Stavět

Sharpe 0,73 vs 0,62, drawdown -23 % vs -33 %, lepší v letech 2008–17 i 2018–22. Nejjednodušší a nejrobustnější zlepšení B&H, které data ukazují.

Páka v korekcích, konzervativně

Sledovat

Při stejné průměrné páce 1,45× porazil konstantní páku v CAGR i drawdownu. Na mřížce 144 variant je ale přínos citlivý na práh a v letech 2023–26 v průměru nulový.

Nekorelované intradenní vrstvy

Sledovat

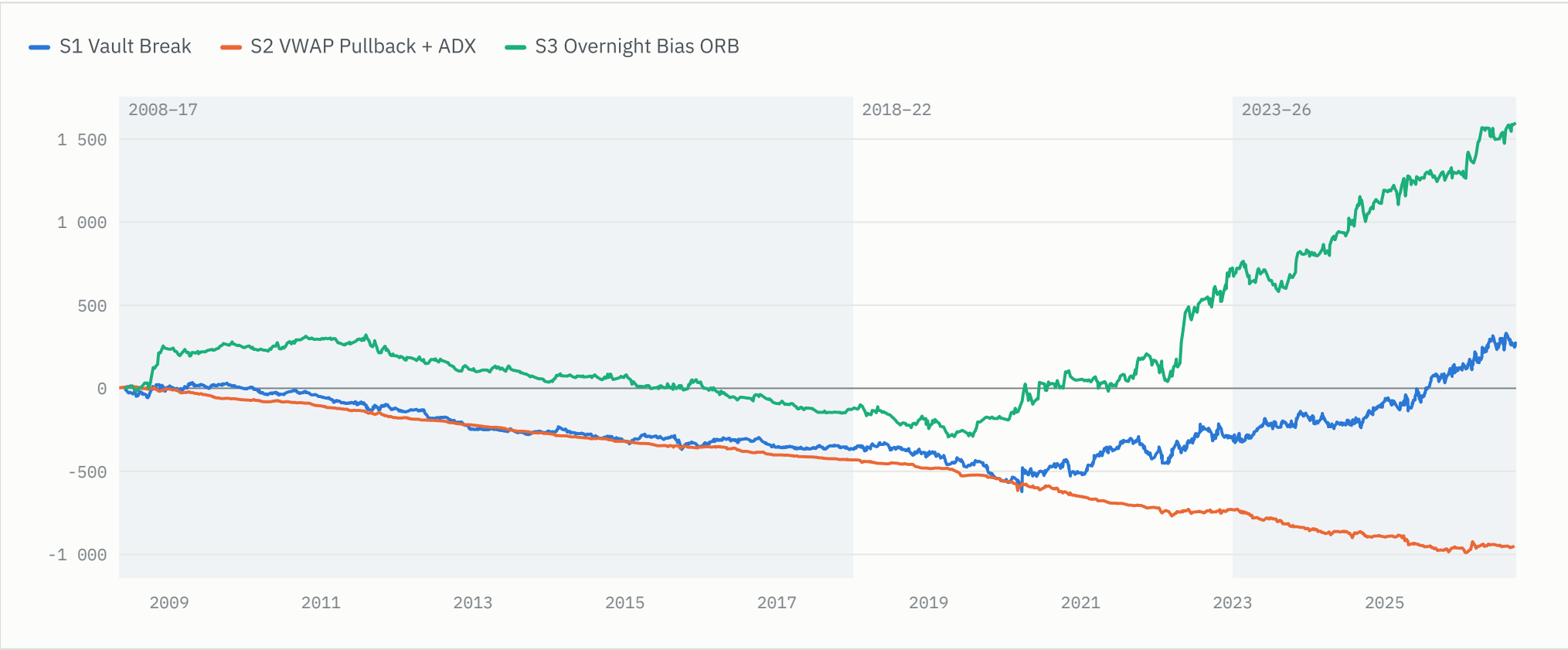
Noise-area momentum (korelace s ES –0,10) a long strana Overnight Bias. Samostatně slabé, v knize zvedají Sharpe z 0,73 na 0,91. Rozhodující budou náklady na exekuci.

VIDEO 1 • MATTIA KANTI

Tři prop-firm strategie na ES

Přesně podle přepisu, převedeno z NQ na ES. Exity Vault Breaku jsou převedené z dolarů na NQ na zlomky ATR (TP 0,13 ATR, SL 0,25 ATR). Náklad 0,5 bodu na obchod. Období 2008–2017
Mattia nikdy neviděl, takže je to pro jeho pravidla čistý test mimo vzorek.

STRATEGIE	OBCHODŮ	B. /OBCH. HRUBĚ	B. /OBCH. ČISTĚ	WIN %	PF	MAX DD B.	2008-17	2018-22	2023-26
S1 · Vault Break (long, 30 min)	3909	+0,57	+0,07	63	1,03	657	-0,18 (2012)	+0,07 (1022)	+0,65 (875)
S2 · VWAP Pullback + ADX (long, 1 min)	2076	+0,05	-0,45	32	0,57	1 007	-0,40 (1083)	-0,54 (556)	-0,49 (437)
S3 · Overnight Bias ORB (L/S, 15 min)	1865	+1,36	+0,86	45	1,17	618	-0,13 (968)	+1,67 (509)	+2,25 (388)
S3 jen long							+0,05	+2,39	+3,86
S3 jen short							-0,34	+0,71	-0,18



Co z toho plyne

- **Vault Break** je hrubě kladný, ale náklady ho srazí na nulu. V letech 2008–2017 byl ztrátový (−0,18 b./obchod).
- **VWAP Pullback** má TP na 5barovém high, často jen pár ticků nad vstupem. Hrubá edge je 0,05 b., takže po nákladech je ztrátový ve všech obdobích.
- **Overnight Bias** je jediný zajímavý: PF 1,26 v letech 2018–2022 i 2023–2026. Funguje ale jen long strana a v letech 2008–2017 vychází nulově. Edge je tedy pravděpodobně vázaná na současný režim trhu.
- Mattia sám ve videu říká, že výhoda strategií není v síle edge, ale v jejich „geometrii“ pro pravidla prop firem. To data potvrzují.

Prop-firm challenge (účet 50k, cíl +3 000 \$, trailing DD 2 000 \$)

Start challenge každý obchodní den, max. 60 dní. 5 MES na každou strategii.

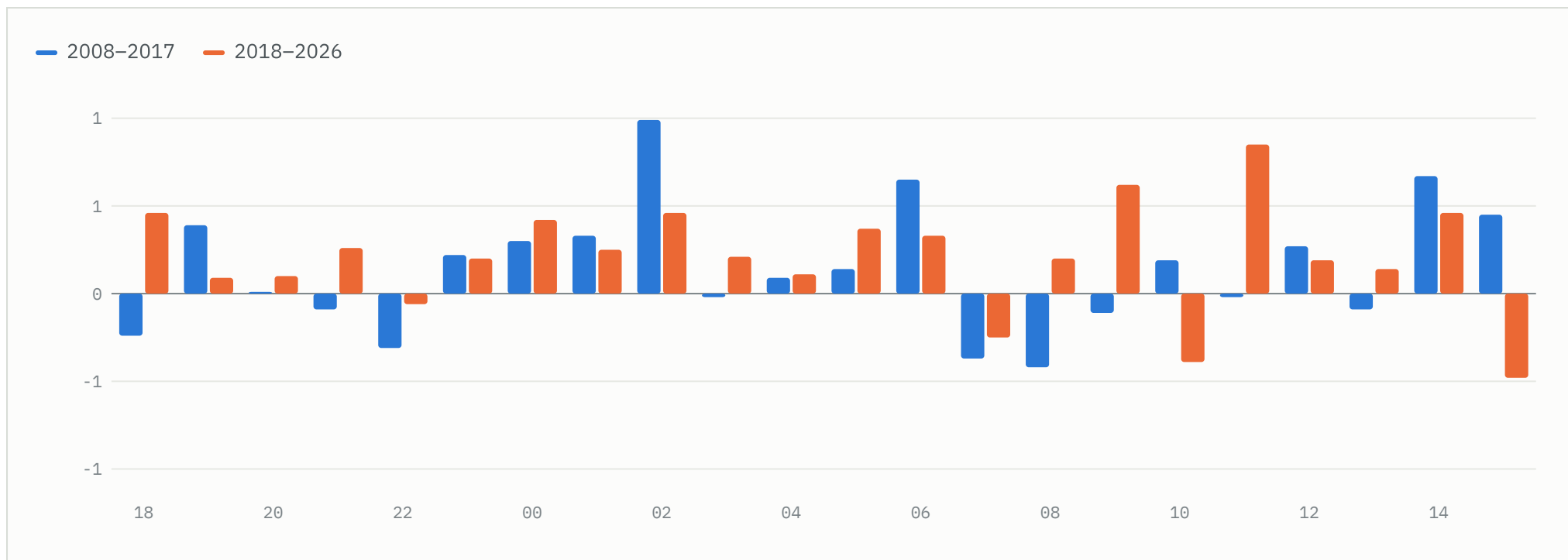
KNIHA	2008–17	2018–22	2023–26
S1 Vault Break	0 % / 1 %	5 % / 29 %	9 % / 20 %
S3 Overnight Bias	3 % / 3 %	18 % / 21 %	32 % / 35 %
S1 + S2 + S3	3 % / 19 %	19 % / 61 %	37 % / 60 %
Placebo: long open → close	0 % / 4 %	5 % / 62 %	17 % / 67 %

Hodnoty: podíl challengí, které prošly / selhaly (zbytek vypršel). Kombinace všech tří selže častěji, než projde.

VIDEO 2 • INTRADAY BIAS

Hodinová sezónnost

Průměrný výnos každé hodiny globex dne v bazických bodech (ET, bez neúplné hodiny 16:00–17:00). Mattia vybírá hodiny na celé historii a na téže historii je testuje, sám to ve videu označuje za overfitting. Poctivá verze vybírá hodiny jen z předchozích 5 let a obchoduje je následující rok.



Silné hodiny se mezi obdobími mění, viz 09:00 nebo 14:00 ET. Když se hodiny vybírají jen z minulosti, dává strategie hrubě Sharpe 0,08 a alfa $t = -0,42$. Po nákladech, protože se obchoduje několik oddělených bloků denně, je výsledek -23,4 % ročně. Video ukazuje, jak sezónnost *změřit*. Obchodovatelná strategie z ní na ES nevzniká. Jako filtr času (kdy neobchodovat) může mít smysl.

VŠECHNY RODINY

Co jsem dnes otestoval

Denní výnosy na 1× nominál (body / předchozí close), aby šla roky 2008 a 2026 porovnat. Alfa = úsek regrese denních výnosů strategie na výnosech ES, t-statistika ukazuje, jestli jde o víc než náhodu. Sharpe po obdobích: 2008–17 · 2018–22 · 2023–26.

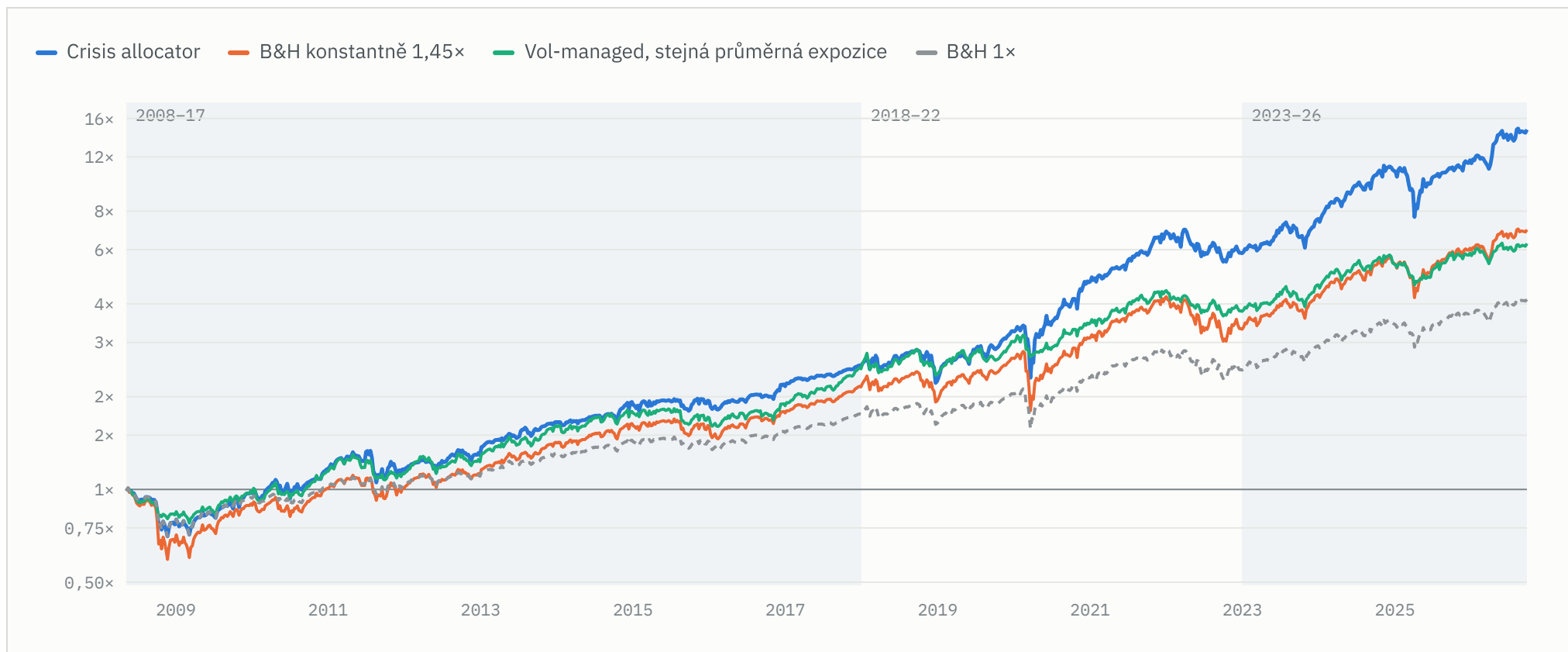
RODINA	VERDIKT	VÝNOS/ROK	SHARPE	ALFA/ROK	ALFA T	BETA	MAX DD	V TRHU	08- 17	18- 22	23-26
Buy & hold ES benchmark	Měřítko	+8,49 %	0,62	0,00 %	-	1,00	-32,5 %	93 %	0,53	0,47	1,12
Overnight drift 16:00→09:30 (hrubě) čas	Jen beta	+4,67 %	0,56	+1,42 %	0,95	0,38	-21,4 %	93 %	0,39	0,58	0,92
Overnight drift po nákladech čas	Zamítnuto	+0,69 %	0,08	-2,56 %	-1,71	0,38	-33,2 %	93 %	-0,37	0,31	0,69
Hodinová sezónnost, walk-forward (video 2), hrubě čas	Zamítnuto	+0,65 %	0,08	-0,82 %	-0,42	0,15	-23,4 %	95 %	0,16	-0,07	0,22
Hodinová sezónnost, walk-forward, po nákladech čas	Zamítnuto	-23,36 %	-2,90	-24,83 %	-12,78	0,15	-97,8 %	96 %	-4,92	-2,26	-1,47
Intradenní momentum (Gao 2018) momentum	Zamítnuto	-3,25 %	-0,83	-3,26 %	-3,59	0,00	-56,6 %	91 %	-0,89	-1,06	-0,20
Noise-area momentum L/S, hrubě momentum	Sledovat	+3,78 %	0,88	+4,02 %	4,08	-0,03	-8,4 %	36 %	0,98	1,05	0,39
Noise-area momentum L/S, po nákladech momentum	Sledovat	+1,37 %	0,32	+1,60 %	1,62	-0,03	-14,5 %	36 %	0,16	0,71	0,10
Mattia S1 Vault Break momentum	Zamítnuto	-0,27 %	-0,10	-0,73 %	-1,18	0,05	-22,2 %	39 %	-0,58	0,05	0,80
Mattia S2 VWAP Pullback mean reversion	Zamítnuto	-1,63 %	-1,88	-1,65 %	-8,29	0,00	-27,3 %	38 %	-2,52	-1,43	-1,14
Mattia S3 Overnight Bias momentum	Sledovat	+1,71 %	0,43	+1,65 %	1,82	0,01	-21,4 %	38 %	0,01	0,83	0,90
Turn of month kalendář	Jen beta	+1,57 %	0,28	+0,15 %	0,12	0,17	-9,9 %	17 %	0,20	0,28	0,48
Pre-FOMC 24 h (2016+) kalendář	Sledovat	+1,07 %	0,69	+0,96 %	2,01	0,01	-2,4 %	3 %	-0,11	0,97	0,39

RODINA	VERDIKT	VÝNOS/ROK	SHARPE	ALFA/ROK	ALFA T	BETA	MAX DD	V TRHU	08- 17	18- 22	23-26
Pre-holiday kalendář	Zamítnuto	+0,17 %	0,16	+0,12 %	0,48	0,01	-3,8 %	1 %	0,24	0,22	-0,44
OPEX week kalendář	Zamítnuto	+0,54 %	0,08	-1,41 %	-1,06	0,23	-26,1 %	22 %	0,31	-0,48	0,51
IBS < 0,2 v bull režimu, 1 den mean reversion	Zamítnuto	+0,73 %	0,17	-0,08 %	-0,08	0,10	-17,5 %	12 %	0,39	-0,46	0,83
Vol-managed B&H (cíl = vol B&H, max 2×) expozice	Stavět	+10,51 %	0,73	+2,83 %	1,69	0,90	-22,6 %	93 %	0,71	0,62	0,93
Trend filtr MA200 (0/1) expozice	Stavět	+6,04 %	0,70	+2,68 %	1,73	0,40	-16,6 %	73 %	0,77	0,38	1,01
Crisis allocator (-3 %, 0,5×, 2 vrstvy) expozice	Sledovat	+16,39 %	0,80	+4,32 %	3,00	1,42	-35,6 %	93 %	0,67	0,77	1,16

PÁKA V KOREKCÍCH

Je crisis allocator alfa, nebo jen páka?

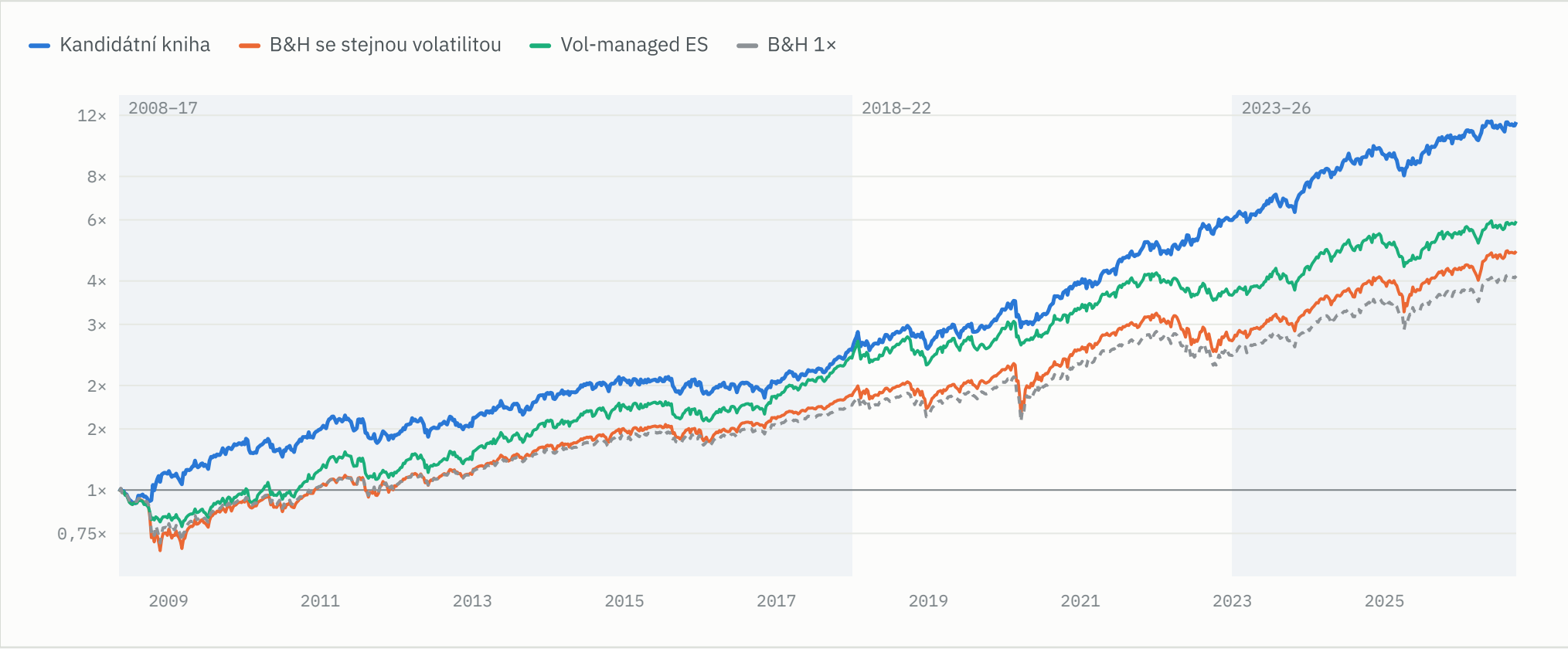
Brainstorm uvádí 15–25 % CAGR proti 7,5 % B&H. Jenže strategie drží průměrně víc než 1× ES. Férová otázka je, jestli páku přidává ve správnou chvíli. Proto ji srovnávám s B&H držícím konstantně stejnou průměrnou páku 1,45× a s vol-managed B&H přeškálovaným na stejnou průměrnou expozici. Allocator: CAGR 15,35 %, Sharpe 0,80, DD -36 %. Konstantní páka: 10,86 %, 0,62, -44 %. Vol-managed: 10,25 %, 0,73, -23 %. Na mřížce 144 variant je průměrná alfa t 0,79 a nad konstantní pákou ve všech třech obdobích je jen 42 % variant.



PRÁH DD OD ATH	ALFA T (PRŮMĚR)	NAD KONST. PÁKOU 08-17	18-22	23-26
-8 %	0,08	+1,57 %	+1,13 %	+0,34 %
-5 %	0,71	+1,58 %	+4,26 %	+1,12 %
-3 %	1,78	+2,32 %	+8,30 %	+0,20 %
-2 %	0,61	+0,55 %	+2,80 %	-0,76 %

Kandidátní kniha vs. B&H se stejnou volatilitou

Vol-managed ES jako jádro a k tomu noise-area momentum, Overnight Bias a pre-FOMC jako nekorelované vrstvy. Pro férové srovnání je B&H přeškálovaný na stejnou volatilitu jako kniha. Logaritmická osa, růst 1 \$.



KNIHA	CAGR	SHARPE	MAX DD	VOL	08-17	18-22	23-26	B&H STEJNÁ VOL: CAGR / DD
B&H 1x	7,84 %	0,62	-32,5 %	13,7 %	0,53	0,47	1,12	7,84 % / -32,5 %
Vol-managed ES	9,93 %	0,73	-22,6 %	14,4 %	0,71	0,62	0,93	8,17 % / -33,8 %

KNIHA	CAGR	SHARPE	MAX DD	VOL	08-17	18-22	23-26	B&H STEJNÁ VOL: CAGR / DD
Vol-managed + Noise + S3 + Pre-FOMC	13,84 %	0,91	-19,1 %	15,6 %	0,71	1,12	1,11	8,78 % / -36,2 %
Allocator + Noise + S3	18,76 %	0,91	-38,0 %	21,4 %	0,68	1,01	1,26	11,55 % / -46,8 %
Mattia S1 + S2 + S3	-0,35 %	-0,03	-46,6 %	5,6 %	-0,65	0,37	0,83	3,37 % / -14,4 %

Korelace denních výnosů

	B&H	VOL-MGD	ALLOCATOR	S1	S3	NOISE	TOM	FOMC
B&H	1,00	0,86	0,95	0,27	0,03	-0,09	0,41	0,07
Vol-mgd	0,86	1,00	0,82	0,22	0,01	-0,10	0,42	0,07
Allocator	0,95	0,82	1,00	0,26	0,04	-0,06	0,39	0,07
S1	0,27	0,22	0,26	1,00	0,32	0,22	0,11	-0,01
S3	0,03	0,01	0,04	0,32	1,00	0,30	-0,02	-0,02
Noise	-0,09	-0,10	-0,06	0,22	0,30	1,00	-0,05	-0,01
TOM	0,41	0,42	0,39	0,11	-0,02	-0,05	1,00	0,03
FOMC	0,07	0,07	0,07	-0,01	-0,02	-0,01	0,03	1,00

MAPA VŠECH PŘÍSTUPŮ

Kde hledat dál a kde už ne

Shrnutí dnešních testů, předchozích větví v repozitáři (swing_lab, alpha_test, Sierra MultiSwing) a brainstormu s ChatGPT. „Nová data“ = rodina, kterou na samotných ES datech nejde otestovat.

OBLAST	PŘÍSTUP	STAV	CO VÍME
Expozice	Vol-managed B&H (Moreira-Muir)	Stavět	Dnes: Sharpe 0,73 vs 0,62, DD -23 % vs -33 %, alfa t 1,7. Lepší v 08-17 i 18-22.
Expozice	Trend filtr MA200 (Faber)	Stavět	Dnes: Sharpe 0,70, DD -17 %, v trhu 73 % času. Alternativa nebo doplněk jádra.
Expozice	Crisis allocator: páka v korekci s potvrzením	Sledovat	Dnes: nad konstantní pákou +2-8 % ročně, citlivé na práh, 2023-26 $\approx$ 0. Jen konzervativně se stropem DD.
Expozice	Páka podle drawdownu bez potvrzení	Zamítnuto	Dnes: alfa t 0,5, prakticky jen páka.
Expozice	State Atlas / nearest neighbors (ChatGPT)	Sledovat	ChatGPT: stav C6 má 2,4× vyšší 20denní výnos. Black-box ML mimo vzorek AUC 0,52-0,59. Nikdo nezreplikoval.
Expozice	Hazard model korekcí	Zamítnuto	swing_lab: AUC 0,45-0,53 mimo vzorek. Korekce se předpovídat nedají, edge je v hloubce poklesu.
Intraday momentum	Noise-area momentum (Zarattini 2024)	Sledovat	Dnes: hrubě alfa t 4,1 ve všech obdobích. Po 0,5 b. nákladech Sharpe 0,32. Rozhoduje exekuce.
Intraday momentum	Mattia S3 Overnight Bias ORB	Sledovat	Dnes: PF 1,26 v letech 2018-26, jen long strana, 2008-17 nula.
Intraday momentum	Mattia S1 Vault Break	Zamítnuto	Dnes: po nákladech nula, 2008-17 záporný.
Intraday momentum	Intradenní momentum Gao 2018	Zamítnuto	Dnes: záporné na ES.
Intraday momentum	Open $\pm$ X breakout long	Zamítnuto	alpha_test: t $\approx$ 1,6, z 640 variant.
Intraday reverze	Mattia S2 VWAP Pullback + ADX	Zamítnuto	Dnes: hrubá edge 0,05 b., po nákladech ztráta.
Intraday reverze	Phase 1-4 order-flow reverze (29 strategií)	Sledovat	alpha_test: 0/29 prošlo sítím, 3 kandidáti na paper trading. Edge jen od roku 2023.
Intraday reverze	Open $\pm$ X fade	Zamítnuto	alpha_test: ztrátové napříč 640 variantami.
Swing reverze	Kanonické Connors systémy (RSI2, IBS, Double 7s...)	Sledovat	swing_lab: 8/9 kladné i při 1,5 b. nákladech, Sharpe knihy 0,68 vs 0,65. V Sierra MultiSwing.

OBLAST	PŘÍSTUP	STAV	CO VÍME
Swing reverze	Korekční rodiny (DD + RSI2/IBS, N down dnů pod VWAP)	Sledovat	swing_lab: 12 rodin, vol-matched CAGR 12,95 % vs 9,66 %, slepý test alfa t 1,33.
Swing reverze	Lower-close série z ChatGPT reportu	Zamítnuto	sierra/CO_DOLADIT: look-ahead chyba, obchodovatelná verze je záporná.
Swing reverze	Delta exhaustion jako důvod vstupu	Zamítnuto	swing_lab: záporná alfa.
Čas a kalendář	Hodinová sezónnost (video 2)	Zamítnuto	Dnes: walk-forward hrubě Sharpe 0,08, po nákladech silně záporné.
Čas a kalendář	Overnight drift	Jen beta	Dnes: hrubě Sharpe 0,56, ale je to beta (alfa t 0,95). Při držení B&H ho máš zadarmo.
Čas a kalendář	Turn of month	Jen beta	Dnes: kladné ve všech obdobích, ale alfa ≈ 0 . Hodí se jako náklon expozice.
Čas a kalendář	Pre-FOMC drift (Lucca-Moench)	Sledovat	Dnes: alfa t 2,0 od roku 2016, 8 dní ročně. Seznam FOMC před 2016 chybí.
Čas a kalendář	Pre-holiday, OPEX week	Zamítnuto	Dnes: bez edge.
Trend	Breakout pyramiding (Livermore)	Zamítnuto	ChatGPT: CAGR 4,9 % při DD -30 %.
Trend	Trend-following napříč 20-50 futures (CTA)	Nová data	Nejlépe zdokumentovaný zdroj krizové alfy. Na jednom trhu nefunguje, potřebuje NQ, ZN, CL, GC, měny.
Volatilita	VIX term structure jako filtr expozice	Nová data	Contango/backwardation VIX futures, silná literatura. Potřebuje VIX a VX futures.
Opce	Volatility risk premium (put-write, covered call)	Nová data	Indexy PUT/BXM: podobný výnos jako S&P s nižší volatilitou. Potřebuje opční data.
Opce	0DTE / GEX, dealer gamma	Nová data	Navazuje na tvůj GEX setup. Potřebuje opční řetězec a open interest.
Cross-market	Lead-lag NQ → ES, ES vs ZN	Nová data	Potřebuje synchronizovaná 1min nebo tick data dalších trhů.
Mikrostruktura	Tick/MB0: imbalance, sweepy, queue	Nová data	Na 1min barech nejde. Potřebuje tick nebo MBO data a simulátor fillů.
Prop firm	Geometrie strategií pro challenge (Mattia)	Sledovat	Dnes: S1+S2+S3 projde 19-37 % a selže 60 % challengí. Nejde o tržní alfu, jen o řízení rizika vůči pravidlům.

Co dělat od zítřka

- 1 Jádrem: vol-managed ES/MES.** Expozice = cílová volatilita / realizovaná volatilita 20 dní, strop 2×. Je to jednoduché, funguje ve všech třech obdobích a snižuje drawdown z -33 % na -23 %. Do Sierry jde přidat jako jeden preset.
- 2 Crisis allocator jen v konzervativní verzi:** práh -3 %, 0,5× na vrstvu, max. 2 vrstvy, tvrdý strop drawdownu. Nad konstantní pákou přidal v letech 2008–17 +2,1 % a v letech 2018–22 +7,7 % ročně, v letech 2023–26 jen +2,6 %. Agresivní verze z brainstormu (22 % CAGR, DD -50 %) je hlavně páka.
- 3 Nekorelované intradenní vrstvy:** noise-area momentum má hrubou alfu ve všech obdobích, ale potřebuje náklady pod 0,3 bodu na obchod (ES, ne MES, a nejlevnější broker). Overnight Bias jen long stranu, na paper účtu.
- 4 Nová data jsou největší páka na alfu.** Na samotném OHLCV ES narážíme na informační strop. Priority: (1) denní SPX/ES historie od 1990 pro validaci expozičních pravidel, (2) VIX a VIX futures (term structure jako signál expozice), (3) NQ, ZN, CL futures pro trend-following napříč trhy, (4) opční data pro volatility risk premium a GEX.
- 5 Zmrazit pravidla a spustit forward test.** Každý nový nápad zapisovat do discovery ledgeru (kolik variant bylo zkoušeno), aby šel odhadnout podíl náhodných objevů.

Jak se testovalo

- **Data:** ES2008.txt z repa, 1min, back-adjusted, 4. 5. 2008 – 25. 9. 2026, časy v ET. Bid/Ask volume až od roku 2010.
- **Mattiovy časy** jsou v CT a převedené na ET: půlnoc CT = 01:00, 08:30 CT = 09:30, 14:30 CT = 15:30. Exit S2 v 15:55 ET.
- **Exekuce:** signál na close baru, vstup na open dalšího baru, SL má přednost, když se SL i TP trefí v jedné minutě. Náklad 0,5 bodu na round trip.
- **Období:** 2008–2017 (Mattia neviděl), 2018–2022 (jeho in-sample), 2023–2026 (jeho out-of-sample).

- **Noise-area momentum** podle Zarattini, Aziz a Barbon (2024): hranice = $\text{open} \pm \text{průměrný pohyb od open ve stejný čas za 14 dní}$, kontrola každou půlhodinu od 10:00, trailing stop na $\max(\text{hranice}, \text{VWAP})$, flat na close.
- **Crisis allocator** je přiblížení pravidel z brainstormu: $\text{DD} \geq 3\%$ od ATH, 3 nižší low, $\text{MA50} > \text{MA200}$ a rostoucí MA200, vrstva po reclaimu low předchozího dne, držení 60 dní.
- **Férové srovnání páky:** strategie s průměrnou expozicí 1,45× se porovnává s B&H 1,45×, ne s 1×.
- **Sdílený ChatGPT odkaz a YouTube** síťová politika tohoto prostředí nepustila. Přepis videa je převzatý z nahraného souboru.

Kód: `research/mattia/` (base.py, strategies.py, families.py, m_run*.py, report.py) ve větvi `claude/alpha-brainstorm-trading-zttwoc`. Historický backtest, ne záruka budoucích výnosů.